

1.2 Bits & Bytes

Bits und Bytes sind die grundlegenden Maßeinheiten für digitale Daten. Ein Bit (b) ist die kleinste Informationseinheit und kann zwei Zustände annehmen: 0 oder 1. Acht Bits ergeben ein Byte (B).

Einheiten

Es gibt zwei unterschiedliche Systeme zur Angabe von Speichergrößen:

Im dezimalen System (SI) basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.000 (Basis 10):

- 1 Kilobyte (KB) = 1.000 Byte
- 1 Megabyte (MB) = 1.000 KB = 1.000.000 Byte
- 1 Gigabyte (GB) = 1.000 MB = 1.000.000.000 Byte
- 1 Terabyte (TB) = 1.000 GB = 1.000.000.000.000 Byte

Im binären System (IEC) basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.024 (Basis 2):

- 1 Kibibyte (KiB) = 1.024 Byte
- 1 Mebibyte (MiB) = 1.024 KiB = 1.048.576 Byte
- 1 Gibibyte (GiB) = 1.024 MiB = 1.073.741.824 Byte
- 1 Tebibyte (TiB) = 1.024 GiB = 1.099.511.627.776 Byte

1.3 Zahlensysteme

Zahlensysteme sind Methoden zur Darstellung von Zahlen. Verschiedene Kulturen und technologische Bedürfnisse haben zur Entwicklung einer Vielfalt von Zahlensystemen geführt. Sie reichen von einfachen Strichzählungen bis hin zu komplexen digitalen Codierungen.

Grundlegende Zahlenformen

Ganzzahlen

- Beispiele: -3, 0, 42. Ganze Zahlen ohne Bruchteil.